

Методология стресс-тестирования портфеля

Руководство инвестиционного комитета

1. Структура портфеля

Инвестиционный комитет утвердил следующее распределение портфеля российских акций (Московская биржа) с общим объёмом инвестиций 100 000 000 руб.:

Stock	Allocation (%)	Amount (RUB)
SBER.ME	25%	25 000 000 руб.
GAZP.ME	20%	20 000 000 руб.
LKOH.ME	15%	15 000 000 руб.
TCSG.ME	15%	15 000 000 руб.
MGNT.ME	15%	15 000 000 руб.
MTSS.ME	10%	10 000 000 руб.
Итого	100%	100 000 000 руб.

2. Стресс-сценарии

Каждый сценарий применяет определённые предположения о доходности к каждому классу активов:

Сценарий 1: Market Crash

Все акции падают на 30%. Моделирует широкую рыночную распродажу.

Сценарий 2: Sector Rotation

Финансовый сектор (SBER.ME, TCSG.ME) растёт на 5%, ритейл (MGNT.ME) растёт на 5%, нефть и газ (GAZP.ME, LKOH.ME) остаются без изменений, телеком (MTSS.ME) падает на 20%.

Сценарий 3: Inflation Shock

Нефть и газ (GAZP.ME, LKOH.ME) растут на 15%, все прочие активы падают на 10%. Моделирует высокоинфляционную среду.

Сценарий 4: Historical Replay

Применяется наихудшая историческая месячная доходность, наблюдавшаяся по каждой акции в доступных ценовых данных.

3. Метрики риска

Рассчитайте следующие метрики риска на основе исторических данных:

- Portfolio VaR (95%): 5-й процентиль месячных доходностей портфеля, умноженный на общую стоимость портфеля.
- Maximum Drawdown: наибольшее падение накопленной доходности портфеля от пика до впадины.
- Sharpe Ratio: $(\text{годовая доходность} - \text{безрисковая ставка } 5\%) / \text{годовая волатильность}$, где $\text{годовая доходность} = \text{месячное среднее} \times 12$, а $\text{годовая волатильность} = \text{месячное std} \times \sqrt{12}$.

4. Порог допустимых потерь

Портфель не должен терять более 25% своей стоимости в любом стресс-сценарии. Если какой-либо сценарий превышает этот порог, отметьте это в оценке рисков.